INFORMATIKA KELAS VIII · SEMESTER GANJIL

BAB 2 Â· Berpikir Komputasional

Materi Pembelajaran untuk Peserta Didik

PERTEMUAN 1 Fungsi: Domain, Kodomain, Range, Syarat & Sifat Fungsi

Mata Pelajaran	: Informatika	**Kelas**	: VIII
Satuan Pendidikan	: SMP Negeri 6 Mengwi	**Tahun Ajaran**	: 2026/2027
Alokasi Waktu	: 3 × 40 menit		
Guru	: Ni Nyoman Dwi Mustikawati, S.Kom.		

Peta Pembelajaran Bab 2

PERTEMUAN 1 ★	PERTEMUAN 2	PERTEMUAN 3	PERTEMUAN 4	PERTEMUAN 5
Fungsi	Himpunan & Sistem Bilangan	Pendalaman Konversi Sistem Bilangan	Struktur Data	Rangkuman, Pembahasan LKS & Ulangan Bab 2



🎯 Tujuan Pembelajaran Pertemuan 1

Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian **fungsi** serta membedakan **domain, kodomain, dan range** dengan benar.
2. Menentukan apakah suatu relasi merupakan fungsi berdasarkan **syarat fungsi** (setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan).
3. Menyajikan fungsi dalam bentuk **diagram panah, diagram Cartesius, dan himpunan pasangan berurutan** serta mengenali sifat fungsi.

📖 Apersepsi: Ingat Lagi Berpikir Komputasional Kelas VII!

Di kelas VII kalian sudah mengenal **berpikir komputasional**, yaitu cara berpikir untuk memecahkan masalah seperti cara komputer bekerja.

Pengenalan pola	Abstraksi	Algoritma	Optimasi penjadwalan
menemukan kesamaan atau kejadian berulang	menyaring hal penting, abaikan detail	langkah logis dan berurutan	mengatur waktu dan kegiatan agar efisien

Di kelas VIII kita melangkah lebih jauh. **Konsep fungsi** memodelkan hubungan **input dan output** dalam proses komputasi, **himpunan** mengelompokkan data berdasarkan kesamaan sifat, **sistem bilangan** (biner, desimal) merepresentasikan data yang dapat dipahami komputer, dan **struktur data** (array, tabel) mengatur serta menyimpan data secara efisien.

❓ Soal Pemantik

1. Apa yang kalian ketahui dengan berpikir komputasional?
2. Pernahkah kalian menggunakan fungsi dalam kehidupan sehari-hari?
3. Bagaimana cara melakukan konversi suatu sistem bilangan?

💬 **Diskusi awal:** Apakah setiap siswa memiliki tepat satu nomor absen? Bagaimana jika satu siswa memiliki dua nomor absen?

Pendalaman Materi

A Fungsi

Matematika berfungsi sebagai bahasa yang memiliki kepastian tanpa makna ganda (ambigu). **Fungsi** adalah suatu hubungan yang mengaitkan satu elemen dalam suatu himpunan dengan **tepat satu** elemen pada himpunan lainnya. Fungsi digunakan di bidang teknik dan ekonomi untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan hubungan antarvariabel yang saling memengaruhi, misalnya **jarak bergantung pada waktu**.

1 1. Definisi Fungsi: Domain, Kodomain, Range

Fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota **x** dari suatu himpunan (**daerah asal/domain**) dengan satu nilai tunggal **f(x)** dari himpunan kedua (**daerah kawan/kodomain**). Himpunan nilai yang diperoleh disebut **daerah hasil (range)**.

Domain (D_f)

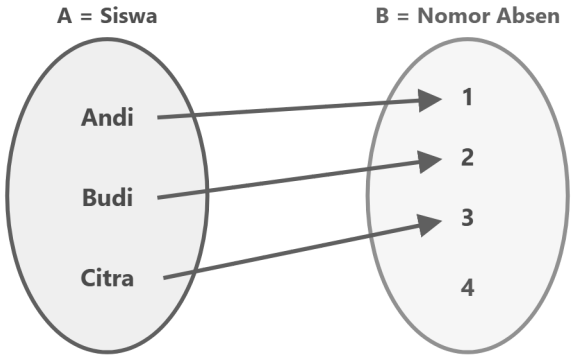
himpunan **pertama** (daerah asal).

Kodomain

himpunan **kedua** yang dihubungkan tanda panah (daerah kawan).

Range (R_f)

anggota kodomain yang **benar-benar mendapat pasangan** dari domain (daerah hasil).



Domain = {Andi, Budi, Citra} · Kodomain = {1, 2, 3, 4} · Range = {1, 2, 3}. Angka **4** termasuk kodomain tetapi **bukan range** karena tidak mendapat pasangan.

Notasi fungsi dari A ke B ditulis `f : A → B`, artinya fungsi f memetakan setiap elemen dalam himpunan A ke himpunan B.

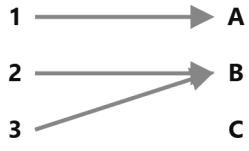
2 2. Syarat Fungsi

Syarat a

Setiap anggota A memiliki pasangan di B. Jika ada anggota A yang tidak memiliki pasangan di B, relasi tersebut **bukan fungsi**.

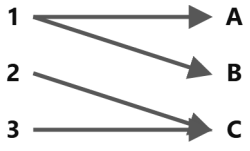
Syarat b

Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jika ada anggota A yang memiliki lebih dari satu pasangan, relasi tersebut bukan fungsi. Namun, **anggota B boleh** memiliki lebih dari satu pasangan di A.



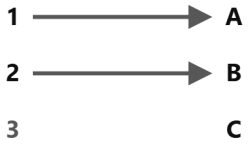
FUNGSI ✓

setiap anggota punya tepat satu pasangan (B boleh dipakai dua kali)



BUKAN FUNGSI ✗

anggota 1 punya **dua** pasangan



BUKAN FUNGSI ✗

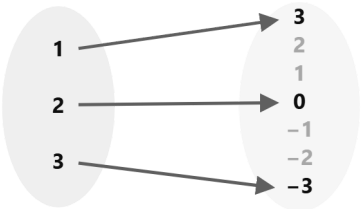
anggota 3 **tidak punya** pasangan

3 3. Cara Menyatakan Fungsi

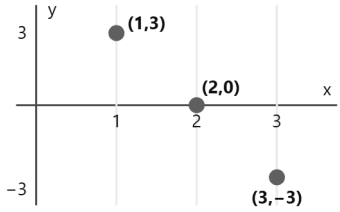
Misalnya A = {1, 2, 3} dan B = {−3, −2, −1, 0, 1, 2, 3}, serta fungsi `f : A → B` ditentukan dengan `f(x) = 6 − 3x`.

```
f(1) = 6 − 3(1) = 3
f(2) = 6 − 3(2) = 0
f(3) = 6 − 3(3) = −3
```

a. Diagram panah



b. Diagram Cartesius



c. Himpunan pasangan berurutan

`{(1,3), (2,0), (3,−3)}`

Range = {−3, 0, 3}

4 4. Sifat-Sifat Fungsi

a Injektif (satu-satu)

Setiap dua elemen berbeda di A dipetakan ke dua elemen **berbeda** di B: jika a ≠ b maka f(a) ≠ f(b). Contoh: `f(x) = 3x`.

b Surjektif (onto/kepada)

Setiap elemen di B memiliki pasangan **minimal satu** di A, yaitu f(A) = B (range = kodomain).

c Bijektif (korespondensi satu-satu)

Injektif **sekaligus** surjektif: setiap elemen A punya satu pasangan unik di B dan sebaliknya.

Ayo Coba! Fungsi atau Bukan?

No	Relasi dari A = {1, 2, 3} ke B = {a, b, c}	Fungsi / Bukan	Alasan
1	{(1,a), (2,b), (3,c)}		
2	{(1,a), (2,b), (2,c), (3,a)}		
3	{(1,a), (2,b)}		
4	{(1,b), (2,b), (3,b)}		

Tentukan juga: jika f(x) = 2x + 1 dengan domain {0, 1, 2, 3}, maka range-nya adalah .....

Ayo Berlatih 1

1. Jelaskan yang dimaksud dengan fungsi dalam matematika!

2. Sebutkan syarat suatu relasi dapat dikatakan sebagai fungsi!

3. Jelaskan yang dimaksud dengan daerah kawan (kodomain)!

4. Bagaimana perbedaan antara fungsi injektif dan fungsi surjektif?

5. Sebutkan tiga bentuk penyajian fungsi!

Mindful Learning · Tugas Kelompok (3–4 siswa)

Diskusikan dengan kelompok mengenai **jenis-jenis fungsi matematika**! Deskripsikan: a) **fungsi linear**, b) **fungsi konstan**, c) **fungsi identitas**, d) **fungsi kuadrat**! Presentasikan hasilnya di depan kelas!

Rangkuman Pertemuan 1

FUNGSI = setiap anggota DOMAIN mendapat TEPAT SATU pasangan di KODOMAIN

Domain · Kodomain · Range

Domain = daerah asal (himpunan pertama) · Kodomain = daerah kawan (himpunan kedua) · Range = daerah hasil (anggota kodomain yang punya pasangan). Notasi `f : A → B`.

Syarat Fungsi

Setiap anggota A punya pasangan, dan pasangannya **tepat satu**. Anggota B boleh punya lebih dari satu pasangan.

Penyajian Fungsi

Diagram panah · diagram Cartesius · himpunan pasangan berurutan, mis. {(1,3), (2,0), (3,−3)}.

Sifat Fungsi

Injektif (satu-satu) · **Surjektif** (onto, range = kodomain) · **Bijektif** (injektif + surjektif).

Cek Pemahaman

A. Benar atau Salah? Lingkari B atau S!

1. Domain adalah himpunan pertama atau daerah asal. **B / S**
2. Relasi tetap disebut fungsi walaupun ada anggota domain tanpa pasangan. **B / S**
3. Anggota kodomain boleh memiliki lebih dari satu pasangan di domain. **B / S**
4. Range selalu sama dengan kodomain. **B / S**
5. Fungsi bijektif bersifat injektif sekaligus surjektif. **B / S**

B. Pilihan Ganda

6. Himpunan daerah asal atau himpunan pertama disebut ....
   a. kodomain b. domain
   c. range d. relasi
7. Apabila anggota A ada yang tidak memiliki pasangan di B, relasi tersebut ....
   a. tetap fungsi b. fungsi parsial
   c. bukan fungsi d. himpunan
8. Jika f(x) = 6 − 3x, maka f(2) = ...
   a. 0 b. 3
   c. −3 d. 12
9. Fungsi yang setiap elemen B memiliki pasangan minimal satu di A disebut ....
   a. injektif b. surjektif
   c. konstan d. identitas
10. Bentuk {(1,3), (2,0), (3,−3)} adalah penyajian fungsi dengan ....
    a. diagram panah b. diagram Cartesius
    c. himpunan pasangan berurutan d. tabel kebenaran

🪞 Refleksi Diri

Pernyataan	Ya	Belum
Saya dapat membedakan domain, kodomain, dan range.	☐	☐
Saya dapat menentukan relasi fungsi atau bukan fungsi.	☐	☐
Saya dapat menyajikan fungsi dalam tiga bentuk.	☐	☐

Contoh fungsi di sekitarku:

.....

🚀 Pertemuan Berikutnya

Pada Pertemuan 2 kita akan mempelajari:

B. Himpunan dan Sistem Bilangan: menulis himpunan, irisan & gabungan, serta mengenal bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal.

🧮 Siapkan alat tulis untuk latihan konversi, ya!